



**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey**

**TC3002B Desarrollo de Aplicaciones avanzadas de Ciencias Computacionales Gpo 502**

**Patito – Entrega Final**

José Eduardo de Valle Lara

A01734957

**Profesora:**

Elda Guadalupe Quiroga González

# Contenido

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Etapa 0.....                                                          | 3  |
| Tokens y Expresiones Regulares.....                                   | 3  |
| Definición de la gramática libre de contexto.....                     | 5  |
| Etapa 1.....                                                          | 9  |
| Desarrollo del Scanner y Parser.....                                  | 9  |
| Desarrollo.....                                                       | 9  |
| Código del lenguaje.....                                              | 9  |
| Workflow.....                                                         | 11 |
| Test-Plan.....                                                        | 12 |
| Pruebas temporales.....                                               | 12 |
| Hallazgos.....                                                        | 14 |
| Etapa 2.....                                                          | 16 |
| Cubo Semántico.....                                                   | 16 |
| Puntos Neurálgicos, generación de cuádruplos y manejo de errores..... | 17 |
| Directorio de Funciones y Tablas de Variables.....                    | 21 |
| Extras.....                                                           | 21 |
| Inicialización del programa.....                                      | 22 |
| Manejo de errores a nivel global.....                                 | 22 |
| Administrador de direcciones virtuales.....                           | 23 |
| Clase MemoryManager.....                                              | 24 |
| Máquina virtual.....                                                  | 25 |
| MemoryMap.....                                                        | 25 |
| VirtualMachine.....                                                   | 26 |
| Uso de inteligencia artificial.....                                   | 26 |

# Etapa 0

## Tokens y Expresiones Regulares

Se agruparon los tokens con sus respectivas expresiones regulares en una misma sección para simplificar el documento. Las expresiones regulares de las palabras reservadas y algunos operadores son el mismo token ya que son patrones que no cambian, son fijos.

| Token                                                                                         | Expresión Regular    | Explicación                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                                                            | [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]* | Se usa para nombrar variables y funciones, debe comenzar con una letra y puede ser seguido por cualquier combinación de letras y números                |
| <b>Constantes:</b> valores fijos que no cambian durante la ejecución del programa             |                      |                                                                                                                                                         |
| Enteros<br>(cte_int)                                                                          | [0-9]+               | Debe haber al menos un número                                                                                                                           |
| Flotantes<br>(cte_float)                                                                      | [0-9]+\.[0-9]+       | Empiezan con al menos uno o muchos números seguido de un punto "." y de al menos un número después del punto                                            |
| Strings<br>(cte.string)                                                                       | \("[^"]*\"           | Empiezan con una comilla doble " seguida de cero o más repeticiones de cualquier caracter que no sea una comilla doble y finaliza con una comilla doble |
| <b>Operadores y símbolos:</b> se usan para realizar operaciones, comparaciones y agrupaciones |                      |                                                                                                                                                         |
| +                                                                                             | \+                   | Se usó un backslash \ para indicar la expresión regular de + ya que en expresiones regulares se refiere a uno o más elementos                           |
| -                                                                                             | -                    |                                                                                                                                                         |
| *                                                                                             | \*                   | Se usó un backslash \ para indicar la expresión regular de * ya que en expresiones regulares se refiere a cero o más elementos                          |
| /                                                                                             | /                    |                                                                                                                                                         |
| >                                                                                             | >                    |                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                    |         |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <                                                                                                                                  | <       |                                                                                                                          |
| !=                                                                                                                                 | !=      |                                                                                                                          |
| =                                                                                                                                  | =       |                                                                                                                          |
| ;                                                                                                                                  | ;       |                                                                                                                          |
| :                                                                                                                                  | :       |                                                                                                                          |
| ,                                                                                                                                  | ,       |                                                                                                                          |
| (                                                                                                                                  | \(      | Se usó un backslash \ para indicar la expresión regular de ( porque se usa para agrupaciones en expresiones regulares    |
| )                                                                                                                                  | \)      | Se usó un backslash \ para indicar la expresión regular de ) porque se usa para agrupaciones en expresiones regulares    |
| {                                                                                                                                  | \{      | Se usó un backslash \ para indicar la expresión regular de { porque se usa para cuantificadores en expresiones regulares |
| }                                                                                                                                  | \}      | Se usó un backslash \ para indicar la expresión regular de } porque se usa para cuantificadores en expresiones regulares |
| <b>Palabras reservadas:</b> identificadores con un significado especial que no pueden usarse como nombres de variables o funciones |         |                                                                                                                          |
| program                                                                                                                            | program |                                                                                                                          |
| main                                                                                                                               | main    |                                                                                                                          |
| end                                                                                                                                | end     |                                                                                                                          |
| var                                                                                                                                | var     |                                                                                                                          |
| int                                                                                                                                | int     |                                                                                                                          |
| float                                                                                                                              | float   |                                                                                                                          |
| void                                                                                                                               | void    |                                                                                                                          |
| if                                                                                                                                 | if      |                                                                                                                          |
| else                                                                                                                               | else    |                                                                                                                          |
| while                                                                                                                              | while   |                                                                                                                          |

|       |       |  |
|-------|-------|--|
| do    | do    |  |
| print | print |  |

## Definición de la gramática libre de contexto

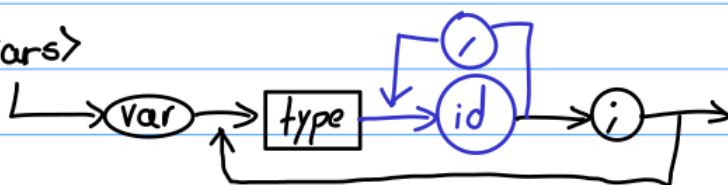
$\langle \text{Programa} \rangle$

$\langle \text{Programa} \rangle \rightarrow \text{program id ; } \langle \text{Opt\_vars} \rangle \langle \text{Opt\_funcs} \rangle \text{ main } \langle \text{Body} \rangle \text{ end}$

$\langle \text{Opt\_vars} \rangle \rightarrow \langle \text{Vars} \rangle \mid \epsilon$

$\langle \text{Opt\_funcs} \rangle \rightarrow \langle \text{FUNCS} \rangle \mid \epsilon$

$\langle \text{Vars} \rangle$



$\langle \text{Vars} \rangle \rightarrow \text{var } \langle \text{DEC\_VAR} \rangle$

$\langle \text{DEC\_VAR} \rangle \rightarrow \langle \text{TYPE} \rangle \langle \text{LIST\_id} \rangle ; \langle \text{DV}' \rangle$

↑  
puede tener 1  
o más ids

↑  
puede tener un  
ciclo o no

$\langle \text{DV}' \rangle \rightarrow \langle \text{DEC\_VAR} \rangle \mid \epsilon$

$\langle \text{FUNCS} \rangle$

$\langle \text{FUNCS} \rangle \rightarrow \langle \text{FUNC\_DEF} \rangle$

$\langle \text{FUNC\_DEF} \rangle \rightarrow \langle \text{RETURN\_TYPE} \rangle \text{id} (\langle \text{PARAMS} \rangle) \langle \text{OPTIONAL\_LOCAL\_VARS} \rangle$   
 $\langle \text{Body} \rangle ;$

$\langle \text{RETURN\_TYPE} \rangle \rightarrow \text{void} \mid \langle \text{TYPE} \rangle$

$\langle \text{PARAMS} \rangle \rightarrow \langle \text{PARAM\_LIST} \rangle \mid \epsilon$

$\langle \text{PARAM\_LIST} \rangle \rightarrow \text{id} : \langle \text{TYPE} \rangle \langle \text{MORE\_PARAMS} \rangle$

$\langle \text{MORE\_PARAMS} \rangle \rightarrow , \langle \text{PARAM\_LIST} \rangle \mid \epsilon$

$\langle \text{OPTIONAL\_LOCAL\_VARS} \rangle \rightarrow \langle \text{VARS} \rangle \mid \epsilon$

$\langle \text{Body} \rangle$

$\langle \text{Body} \rangle \rightarrow \{ \langle \text{STATEMENT\_LIST} \rangle \}$

$\langle \text{STATEMENT\_LIST} \rangle \rightarrow \langle \text{STATEMENT} \rangle \langle \text{STATEMENT\_LIST} \rangle \mid \epsilon$

$\langle \text{TYPE} \rangle$

$\langle \text{TYPE} \rangle \rightarrow \text{int} \mid \text{float}$

$\langle \text{STATEMENT} \rangle$

Esta regla presenta una ambigüedad en  $\langle \text{ASSIGN} \rangle$  y  $\langle \text{F\_call} \rangle$  ya que las 2 invocan un id, el primero es para asignar variables y el segundo es para funciones, se resolvió con el factor común izquierdo

$\langle \text{STATEMENT} \rangle \rightarrow \text{id} \langle \text{ID\_STATEMENT\_CONTINUATION} \rangle \mid \langle \text{CONDITION} \rangle$   
 $\mid \langle \text{CYCLE} \rangle \mid \langle \text{Print} \rangle$

$\langle \text{ID\_STATEMENT\_CONTINUATION} \rangle \rightarrow = \langle \text{EXPRESION} \rangle ; \mid ( \langle \text{EXPRESION} \rangle ) ;$

<ASSIGN>

<ASSIGN> → id = <EXPRESION>;

<CONDITION>

<CONDITION> → if ( <EXPRESION> ) <Body> <OPTIONAL\_ELSE>;

<OPTIONAL\_ELSE>; → else <Body> | ε

<CYCLE>

<CYCLE> → while ( <EXPRESION> ) do <Body>

<F.Call >

<F.Call> → id ( <EXPRESION> );

<Print>

<Print> → print ( <PRINT\_LIST> );

<PRINT\_LIST> → <PRINT\_ITEM> <PRINT\_MORE\_ITEMS>

<PRINT\_ITEM> → <EXPRESION> | cte.string

<PRINT\_MORE\_ITEMS> → , <PRINT\_ITEM> <PRINT\_MORE\_ITEMS> | ε

<EXPRESSION>

<EXPRESSION> → <EXP> <OPTIONAL\_COMPARISON>

<OPTIONAL\_COMPARISON> → <RELATIONAL\_OPERATOR> <EXP> | ε

<RELATIONAL\_OPERATOR> → > | < | !=

$\langle \text{EXP} \rangle$

$\langle \text{EXP} \rangle \rightarrow \langle \text{TERMINO} \rangle \langle \text{EXP\_PRIME} \rangle$

$\langle \text{EXP\_PRIME} \rangle \rightarrow + \langle \text{TERMINO} \rangle \langle \text{EXP\_PRIME} \rangle \mid - \langle \text{TERMINO} \rangle \langle \text{EXP\_PRIME} \rangle \mid \varepsilon$

$\langle \text{TERMINO} \rangle$

$\langle \text{TERMINO} \rangle \rightarrow \langle \text{FACTOR} \rangle \langle \text{PRIME\_TERM} \rangle$

$\langle \text{PRIME\_TERM} \rangle \rightarrow * \langle \text{FACTOR} \rangle \langle \text{PRIME\_TERM} \rangle \mid / \langle \text{FACTOR} \rangle \langle \text{PRIME\_TERM} \rangle \mid \varepsilon$

$\langle \text{FACTOR} \rangle$

$\langle \text{FACTOR} \rangle \rightarrow ( \langle \text{EXPRESION} \rangle ) \mid \text{id} \mid \langle \text{CTE} \rangle$

$\langle \text{CTE} \rangle$

$\langle \text{CTE} \rangle \rightarrow \text{cte\_int} \mid \text{cte\_float}$



# Etapa 1

## Desarrollo del Scanner y Parser

### Desarrollo

Se usó Python con ANTLR para el desarrollo del compilador de BabyDuck. Los tokens y las reglas de gramática se declaran en el archivo principal con extensión **.g4**. Por convención, el nombre de los tokens tiene que ser en mayúsculas mientras que los nombres de las reglas deben empezar en minúsculas, ANTLR sigue una convención opuesta a lo que se enseñó en clases.

En clases se mostró que la forma de representar un camino vacío es con un  $\epsilon$  y así se crearon las gramáticas libres de contexto a mano, pero fueron transformadas ligeramente al momento de ingresarlas a ANTLR, todas las reglas que representaban un elemento opcional o una repetición se plasmaron con los símbolos de ANTLR para simplificar la lectura de las reglas, se ignoraron las reglas ...OPCIONAL y ...PRIMA de la primera versión de la gramática libre de contexto por los símbolos  $*$ ,  $+$  y  $?$  de las expresiones regulares que son soportados por ANTLR.

De momento los tokens y gramáticas se encuentran en el mismo archivo ya que ANTLR solo lee un archivo principal. No se tiene contemplado separar el contenido en distintos archivos debido a que se implementó toda la lógica del lexer y parser en un archivo sencillo de leer. Todas las etapas que siguen son con respecto al análisis semántico y tabla de símbolos y la síntesis (backend), eso ya está afuera del alcance de ANTLR y requiere programación manual en Python

### Código del lenguaje

#### Definición de símbolos terminales

```
53 // Palabras reservadas
54 PROGRAMA: 'programa';
55 INICIO: 'inicio';
56 FIN: 'fin';
57 VARS: 'vars';
58 ENTERO: 'entero';
59 FLOTANTE: 'flotante';
60 SI: 'si';
61 SINO: 'sino';
62 ESCRIBE: 'escribe';
63 MIENTRAS: 'mientras';
64 HAZ: 'haz';
65 NULA: 'nula';
```

```

67 // Operadores y puntuaciones
68 PARENTESIS_IZQUIERDO: '(';
69 PARENTESIS_DERECHO: ')';
70 CORCHETE_IZQUIERDO: '[';
71 CORCHETE_DERECHO: ']';
72 LLAVE_IZQUIERDA: '{';
73 LLAVE_DERECHA: '}';
74 PUNTO_Y_COMA: ',';
75 DOS_PUNTOS: ':';
76 COMA: ',';
77 ASIGNACION: '=';
78 MAS: '+';
79 MENOS: '-';
80 MULTIPLICACION: '*';
81 DIVISION: '/';
82 MAYOR_QUE: '>';
83 MENOR_QUE: '<';
84 DIFERENTE_DE: '!=';
85 IGUAL_QUE: '==';

```

## Definición de expresiones regulares

```

87 // IDs y constantes
88 ID: [a-zA-Z_] [a-zA-Z_0-9]*;
89 CTE_ENT: [0-9]+;
90 CTE_FLOT: [0-9]+ '.' [0-9]+;
91 LETRERO: '"' .*? '"';
92
93 // Ignorar espacios en blanco y saltos de línea
94 ESPACIOS: [ \t\r\n]+ -> skip;

```

## Definición de reglas

```

1 grammar BabyDuck;
2
3 programa: PROGRAMA ID PUNTO_Y_COMA vars? funcs* INICIO cuerpo FIN ;
4
5 vars: VARS declarar_variables+ ;
6 declarar_variables: declarar_ids DOS_PUNTOS tipo PUNTO_Y_COMA ;
7 declarar_ids: ID (COMA ID)* ;
8
9 funcs: (NULA | tipo) ID PARENTESIS_IZQUIERDO parametros? PARENTESIS_DERECHO LLAVE_IZQUIERDA vars? cuerpo LLAVE_DERECHA PUNTO_Y_COMA ;
10 parametros: ID DOS_PUNTOS tipo (COMA ID DOS_PUNTOS tipo)* ;
11
12 cuerpo: LLAVE_IZQUIERDA estatuto* LLAVE_DERECHA ;
13
14 tipo: ENTERO | FLOTANTE ;
15
16 estatuto: ID continuacion_de_estatuto_id | condicion | ciclo | imprime | CORCHETE_IZQUIERDO estatuto* CORCHETE_DERECHO ;
17 continuacion_de_estatuto_id: ASIGNACION expresion PUNTO_Y_COMA | PARENTESIS_IZQUIERDO (expresion (COMA expresion)*)? PARENTESIS_DERECHO PUNTO_Y_COMA ;
18
19 // La regla <ASIGNA> aparece en todas las reglas como una ambigüedad, por eso su lógica se implementó
20 // manualmente en cada caso. Como consecuencia ninguna otra regla la llama y deja de ser útil para la
21 // gramática. Se eliminó pero se conservó como comentario para mostrar su lugar en el diagrama de sintaxis
22 // asigna: ID ASIGNACION expresion PUNTO_Y_COMA ;

```

```

24 condicion: SI PARENTESIS_IZQUIERDO expresion PARENTESIS_DERECHO cuerpo (SINO cuerpo)? PUNTO_Y_COMA ;
25
26 ciclo: MIENTRAS PARENTESIS_IZQUIERDO expresion PARENTESIS_DERECHO HAZ cuerpo PUNTO_Y_COMA ;
27
28 // La regla <LLAMADA> aparece en todas las reglas como una ambigüedad, por eso su lógica se implementó
29 // manualmente en cada caso. Como consecuencia ninguna otra regla la llama y deja de ser útil para la
30 // gramática. Se eliminó pero se conservó como comentario para mostrar su lugar en el diagrama de sintaxis
31 // llamada: ID PARENTESIS_IZQUIERDO (expresion (COMA expresion)*)? PARENTESIS_DERECHO ;
32
33 imprime: ESCRIBE PARENTESIS_IZQUIERDO imprimir_elementos PARENTESIS_DERECHO PUNTO_Y_COMA ;
34 imprimir_elementos: ((expresion | LETRERO) (COMA (expresion | LETRERO))*);
35
36 expresion: exp ((MAYOR_QUE | MENOR_QUE | DIFERENTE_DE | IGUAL_QUE) exp)? ;
37
38 exp: termino ((MAS | MENOS) termino)* ;
39
40 termino: factor ((MULTIPLICACION | DIVISION) factor)* ;
41
42 factor: PARENTESIS_IZQUIERDO expresion PARENTESIS_DERECHO
43 | (MAS | MENOS)? dato_o_llamada // posible ambigüedad en id, no sabe si elegir entre `id` o `id(...)`
44 ;
45 dato_o_llamada:
46 // permite elegir entre `ID` o `ID(...)`
47 ID ( PARENTESIS_IZQUIERDO (expresion (COMA expresion)*)? PARENTESIS_DERECHO )?
48 | cte
49 ;
50
51 cte: CTE_ENT | CTE_FLOT ;
52

```

## Workflow

Se generó con ANTLR los archivos del lexer y parser después de haber definido los elementos principales del lenguaje, se usaron los siguientes comandos:

- Generación de lexer y parser
  - **antlr4 -Dlanguage=Python3 BabyDuck.g4** → generación de BabyDuckLexer.py, BabyDuckParser.py y otros archivos
- Correr el proyecto
  - **antlr4 BabyDuck.g4** → generar archivos de java a partir del contenido del archivo principal de ANTLR
  - **javac \*.java** → compilar archivos de java a bytecode
  - **grun BabyDuck programa -tokens < HelloWorld.BabyDuck** → checar la generación de tokens de un archivo del lenguaje
  - **grun BabyDuck programa -gui < HelloWorld.BabyDuck** → visualizar árbol de sintaxis a partir de un archivo del lenguaje

# Test-Plan

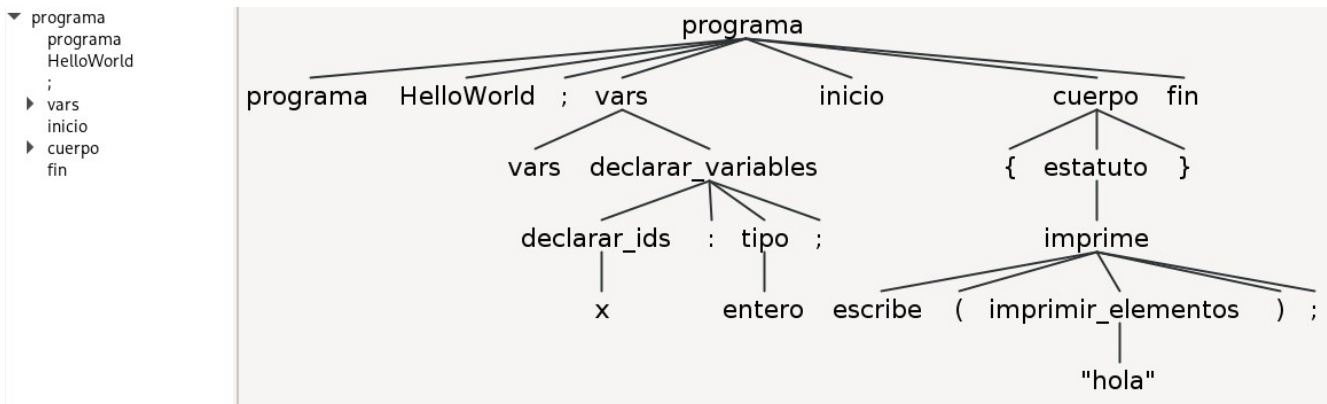
## Pruebas temporales

Estas se consideran pruebas temporales debido a que son pruebas ejecutadas manualmente con el fin de demostrar la funcionalidad más básica del proyecto. Se planea usar una herramienta de automatización de pruebas como pytest para entregas a futuro que requieran una integración entre el análisis (frontend) y la síntesis (backend), no el simple funcionamiento de ambas piezas separadas.

Se realizaron 3 pruebas para esta entrega, las primeras 2 pruebas son correctas de acuerdo a la gramática pero la tercera prueba es incorrecta porque se omitió un token a propósito para probar los resultados. Los archivos de prueba se pueden encontrar en el repositorio de [GitHub](#), aquí solo se muestran los resultados al visualizar la generación de tokens y del árbol de sintaxis.

## Prueba 1

Archivo: HelloWorld.BabyDuck

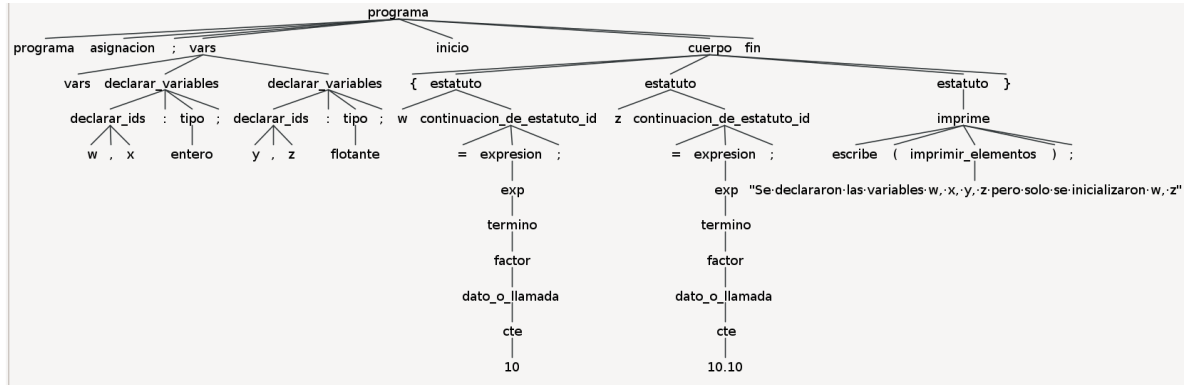


```
[cocaine_ninja@nixos:~/Documents/Tec/ITC/8vo/TC3002B-Compiladores/Compiladores/Tareas/BabyDuck]$ grun BabyDuck programa -tokens < HelloWorld.BabyDuck
[00,0:7='programa',<'programa'>,1:0]
[01,9:18='HelloWorld',<ID>,1:9]
[02,19:19=';',<'>',1:19]
[03,22:25='vars',<'vars'>,3:0]
[04,27:27='x',<ID>,3:5]
[05,28:28=':',<'>',3:6]
[06,30:35='entero',<'entero'>,3:8]
[07,36:36=';',<'>',3:14]
[08,39:44='inicio',<'inicio'>,5:0]
[09,46:46='{',<'{'>,6:0]
[10,52:58='escribe',<'escribe'>,7:4]
[11,59:59='(',<'('>,7:11]
[12,60:65='"hola"',<LETRERO>,7:12]
[13,66:66=')',<')'>,7:18]
[14,67:67=';',<'>',7:19]
[15,69:69='}',<'>',8:0]
[16,71:73='fin',<'fin'>,9:0]
[17,75:74='<EOF>',<EOF>,10:0]
```

## Prueba 2

### Archivo: programa2.BabyDuck

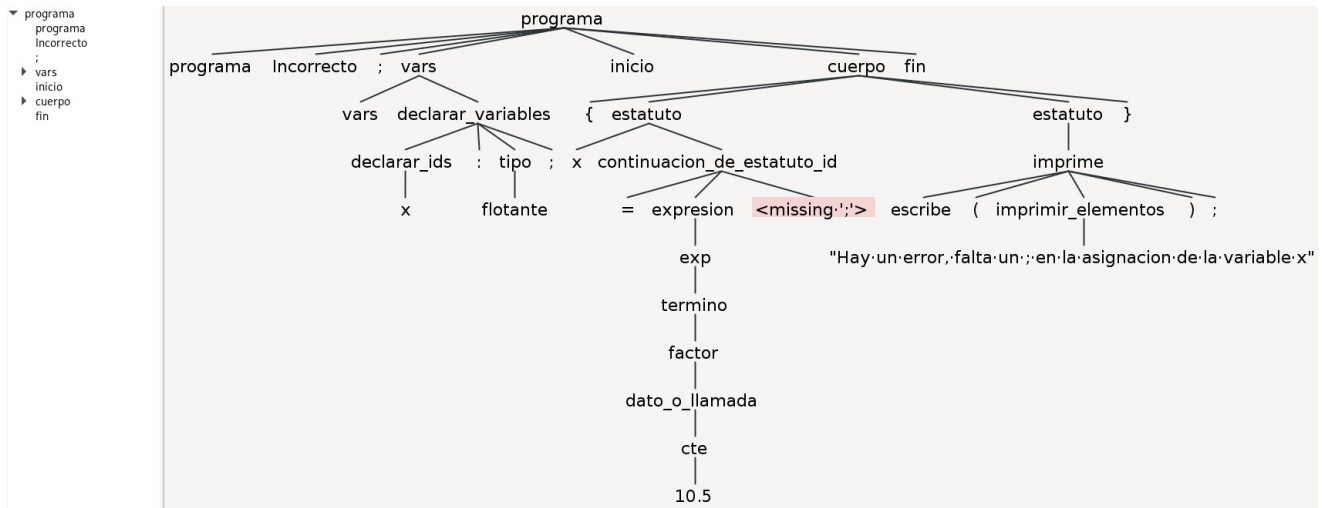
▼ programa  
programa  
asignacion  
;  
vars  
inicio  
cuerpo  
fin



```
[cocaine_ninja@nixos:~/Documents/Tec/ITC/svo/TC3002B-Compiladores/Compiladores/Tareas/BabyDuck]$ grun BabyDuck programa -tokens < programa2.BabyDuck
[00,0:7='programa',<'programa'>,1:0]
[01,9:18='asignacion',<ID>,1:9]
[02,19:19=';',<'>,1:19]
[03,22:25='vars',<'vars'>,3:0]
[04,27:27='w',<ID>,3:5]
[05,28:28=',',<','>,3:6]
[06,30:30='x',<ID>,3:8]
[07,31:31=';',<'>,3:9]
[08,33:38='entero',<'entero'>,3:11]
[09,39:39=';',<'>,3:17]
[010,41:41='y',<ID>,3:19]
[011,42:42=',',<','>,3:20]
[012,44:44='z',<ID>,3:22]
[013,45:45=';',<'>,3:23]
[014,47:54='flotante',<'flotante'>,3:25]
[015,55:55=';',<'>,3:33]
[016,58:63='inicio',<'inicio'>,5:0]
[017,65:65='{',<'{'>,6:0]
[018,71:71='w',<ID>,7:4]
[019,73:73='=',<'='>,7:6]
[020,75:76='10',<CTE_ENT>,7:8]
[021,77:77=';',<'>,7:10]
[022,83:83='z',<ID>,8:4]
[023,85:85='=',<'='>,8:6]
[024,87:91='10.10',<CTE_FL0T>,8:8]
[025,92:92=';',<'>,8:13]
[026,98:104='escribe',<'escribe'>,9:4]
[027,105:105='(',<'('>,9:11]
[028,106:177='Se declararon las variables w, x, y, z pero solo se inicializaron w, z"',<LETRERO>,9:12]
[029,178:178=')',<')'>,9:84]
[030,179:179=';',<'>,9:85]
[031,181:181='}',<'}'>,10:0]
[032,183:185='fin',<'fin'>,11:0]
[033,187:186='<EOF>',<EOF>,12:0]
```

## Prueba 3

Archivo: incorrect.BabyDuck



```
[cocaine_ninja@nixos:~/Documents/Tec/ITC/8vo/TC3002B-Compiladores/Compiladores/Tareas/BabyDuck]$ grun BabyDuck programa -tokens < incorrect.BabyDuck
[@0,0:7='programa',<'programa'>,1:0]
[@1,9:18='Incorrecto',<ID>,1:9]
[@2,19:19=';',<'>',1:19]
[@3,21:24='vars',<'vars'>,2:0]
[@4,26:26='x',<ID>,2:5]
[@5,27:27=':',<'>',2:6]
[@6,29:36='flotante',<'flotante'>,2:8]
[@7,37:37=';',<'>',2:16]
[@8,40:45='inicio',<'inicio'>,4:0]
[@9,47:47='{',<'>',5:0]
[@10,51:51='x',<ID>,6:2]
[@11,53:53='=',<'='>,6:4]
[@12,55:58='10.5',<CTE_FLOAT>,6:6]
[@13,62:68='escribe',<'escribe'>,7:2]
[@14,69:69='(',<'('>,7:9]
[@15,70:129='Hay un error, falta un ; en la asignacion de la variable x"',<LETRERO>,7:10]
[@16,130:130=')',<'>',7:70]
[@17,131:131=';',<'>',7:71]
[@18,133:133='}',<'>',8:0]
[@19,135:137='fin',<'fin'>,9:0]
[@20,139:138='<EOF>',<EOF>,10:0]
line 7:2 missing ';' at 'escribe'
```

## Hallazgos

Al inicio elegí Go como el lenguaje para implementar el proyecto BabyDuck con el módulo **participle**, pero decidí cambiar a Python con **ANTLR** debido a una mala estimación de la complejidad de la síntesis (backend). Si bien el esfuerzo de programación manual es menor con **participle** que con **ANTLR**, reflexioné y me di cuenta que me tomaría más tiempo implementar el proyecto porque estaría atrapado más tiempo resolviendo bugs del lenguaje que en entender dónde se encuentra el cuello de botella del compilador, es un lenguaje que apenas empecé a aprender recientemente y no tengo un dominio de su ecosistema como administrador de paquetes, de versiones del lenguaje, uso de herramientas, etc. Elegí **ANTLR** porque es una herramienta muy sólida con bastante documentación, soporta múltiples lenguajes como C#, C++, JavaScript, Java y Python.

Mientras estaba implementando las reglas de gramática en ANTLR encontré ciertos tokens que no había implementado y unos cambios ligeros en el lenguaje que generan ciertas gramáticas, eso me hizo reescribir el lenguaje que generan mis reglas gramaticales a mano antes de plasmarlas en ANTLR. Durante este proceso identifiqué una segunda ambigüedad que no se cubrió en clases:

- <ESTATUTO> : se identificó la primera ambigüedad en clases donde se usa un id en las reglas internas <ASIGNA> y <LLAMADA>, la primera es para asignación de datos a variables y la segunda para invocar la ejecución de funciones, ambas usan un id pero con distintos casos. Se resolvió con el Factor Común Izquierdo indicando explícitamente que después de recibir un id pueden venir distintos casos.
- <FACTOR> : se agregó un camino adicional al diagrama de sintaxis ya existente, dicho camino consiste únicamente en la regla <LLAMADA> que hace uso del token id, la cuestión es que otro camino de la regla actual requiere uso específico de un id. Para solucionar esto también se utilizó el Factor Común Izquierdo porque el token que sigue de un id es diferente en ambos casos.

Esto provocó que el lenguaje de las reglas <ASIGNA> y <LLAMADA> tuviera que implementarse en el Factor Común Izquierdo, y como consecuencia ninguna otra regla llamaba a estas 2 reglas, quedaron huérfanas. Se decidió eliminarlas de la gramática porque podrían confundir al lector, pero se mantuvieron en comentarios del código indicando las razones de su eliminación y que inicialmente eran reglas del diagrama de sintaxis.

## Etapa 2

La etapa semántica se encarga de evaluar reglas que son gramaticalmente correctas pero que no pueden tener sentido como sumar un entero con un flotante, usar una variable sin declarar, llamar una función con diferentes parámetros que en su declaración, etc., el proceso de compilación debe detenerse por completo al encontrar un error semántico.

ANTLR genera el Abstract Syntax Tree después del proceso de parsing, es aquí donde se deben aplicar los mecanismos de evaluación semántica como puntos neurálgicos, el cubo semántico en expresiones, el directorio de funciones y tabla de variables para .....

### Cubo Semántico

Esta estructura permite evaluar si una expresión es válida. En expresiones aritméticas no se puede sumar un string con un entero, pero algunos lenguajes como JavaScript si permiten estas operaciones porque así es la filosofía del lenguaje de acuerdo a los autores, así pican ellos la cebolla. Esta serie de reglas se declara en el cubo semántico, es una estructura de 3 dimensiones que muestra de forma eficiente el resultado al juntar 2 datos con una expresión específica. Este paso se puede realizar de otras formas como una serie de IF statements anidados, switch conditions, etc., funcionan pero no son la forma más eficiente.

La implementación se realizó con diccionarios anidados usando como llaves los strings en cada una de las dimensiones, en la primera dimensión se encuentra el dato izquierdo, en la segunda dimensión el dato derecho y en la tercera dimensión el operador usado, esto da un resultado que puede ser el tipo de dato permitido, una operación válida (ok) o un error (error). La complejidad temporal de búsqueda es  $O(1)$  ya que el tamaño de la estructura es finito, los diccionarios funcionan con hash tables internamente. Condensa la información y realiza búsquedas eficientes. Las reglas implementadas para el proyecto son las siguientes:

- Solo se pueden hacer operaciones con un mismo tipo de dato, no se puede mezclar enteros con flotantes
- El booleano no es un tipo de variables que se pueda usar, pero se incluyó en el cubo porque esta representación existe en las expresiones y también en evaluaciones con los operadores `==` y `!=`
- El string tampoco es un tipo de dato que se pueda declarar, a diferencia del booleano, no se incluyó en el cubo semántico porque no se puede hacer ninguna operación con los strings, solamente se puede imprimir. Cualquier tipo de dato que no se encuentre en el cubo semántico en una expresión es una operación inválida



```

13 semantic_cube = {
14     "entero": {
15         "entero": {
16             "+": "entero",
17             "-": "entero",
18             "*": "entero",
19             "/": "entero",
20             ">": "booleano",
21             "<": "booleano",
22             "==": "booleano",
23             "!=": "booleano",
24             "=": "ok"
25         },
26         "flotante": {
27             "+": "error",
28             "-": "error",
29             "*": "error",
30             "/": "error",
31             ">": "error",
32             "<": "error",
33             "==": "error",
34             "!=": "error",
35             "=": "error"
36         },
37         "booleano": {
38             "+": "error",
39             "-": "error",
40             "*": "error",
41             "/": "error",
42             ">": "error",
43             "<": "error",
44             "==": "error",
45             "!=": "error",
46             "=": "error"
47         }
48     },
49     "flotante": {
50         "entero": {
51             "+": "error",
52             "-": "error",
53             "*": "error",
54             "/": "error",
55             ">": "error"

```

```

13 semantic_cube = {
14     "entero": {
15 >         "entero": { ...
25     },
26 >         "flotante": { ...
36     },
37 >         "booleano": { ...
47     }
48 },
49     "flotante": {
50 >         "entero": { ...
60     },
61 >         "flotante": { ...
71     },
72 >         "booleano": { ...
82     }
83 },
84     "booleano": {
85 >         "entero": { ...
95     },
96 >         "flotante": { ...
106     },
107 >         "booleano": { ...
117     }
118 }
119 }

```

## Puntos Neurálgicos, generación de cuádruplos y manejo de errores

Son necesarios para validar la semántica de reglas que son gramaticalmente correctas pero que no tienen sentido. Los cuádruplos se generan en cada punto neurálgico que se ejecuta correctamente y se detiene el programa cuando se encuentra algo que no tiene sentido en el programa.

Se utilizó una clase que hereda de **BabyDuckVisitor** para implementar los puntos neurálgicos como métodos de la clase. En clases se mostró que se pueden agregar varios puntos neurálgicos en una misma regla, pero en este proyecto se agruparon todas las lógicas posibles en un solo punto neurálgico por regla debido a que al declarar un punto neurálgico en ANTLR se tiene que declarar toda la lógica de las sub-reglas en el punto neurálgico, ANTLR te da control absoluto en la regla de modo que omitirá el análisis de sub-reglas no especificadas en el punto neurálgico aunque si estén definidas en la gramática, por eso se

agruparon varias tareas en un solo punto neurálgico a excepción de aquellas que se representen con reglas derivadas de reglas más complejas como en **<FUNCS>**, se derivó la regla **<PARAMETROS>**, este es un segundo punto neurálgico de **<FUNCS>** que verifique la declaración correcta de los parámetros. **<FUNCS>** requiere la declaración de un punto neurálgico y la visita manual de la regla derivada **<PARAMETROS>**, y esta a su vez contiene un segundo punto neurálgico.

## I. Definición y Estructura

### 1. Visitar <PROGRAMA>

- Inicializa el scope global y genera un cuádruplo pendiente (GOTO, None, None, ???) hacia el main.

### 2. <PROGRAMA> al encontrar token inicio

- Rellena el GOTO pendiente con la dirección actual e impone el uso exclusivo de variables globales.

### 3. <PROGRAMA> al encontrar token fin

- Genera el cuádruplo final de ejecución (END, None, None, None).

### 4. Visitar <VARS>

- Valida duplicados en el scope y agrega la variable a la tabla con su dirección virtual asignada.

### 5. Visitar <FUNCS>

- Inicializa bandera de retorno y valida que las funciones no-void incluyan sentencia devolver al final.

### 6. <FUNCS> al leer (id)

- Valida nombre único, crea entrada en directorio, resetea memoria local/temporal y establece scope local.

### 7. <FUNCS> al explorar parámetros

- Registra parámetros como variables locales y guarda su firma (tipos/direcciones) para validar llamadas.

### 8. <FUNCS> al encontrar token devolver

- Valida scope no-global y genera cuádruplo RETURN (con o sin valor según tipo) verificando consistencia.

### 9. <FUNCS> al finalizar función después del token ;

- Valida retorno obligatorio, genera ENDFUNCTION, guarda recursos usados y libera tabla local.

## II. Expresiones

10. Al leer id de variable o constante en <DATO\_O\_LLAMADA>

- Busca ID (error si falta) o registra constante; hace push de dirección y tipo a las pilas.

11. Al leer operadores lógicos >, <, ==, != en <EXPRESION>

- Inserta el operador lógico detectado en la pila de operadores.

12. Al leer los operadores + o - en <EXP>:

- Inserta el operador aritmético de suma o resta en la pila de operadores.

13. Al leer los operadores \* o / en <TERMINO>:

- Inserta el operador aritmético de multiplicación o división en la pila de operadores.

14. Al leer una asignación positiva o negativa en <FACTOR>

- Inserta el operador de signo en la pila de operadores.

15. <EXPRESION> al resolver operación según precedencia

- Verifica cubo semántico, solicita temporal y genera cuádruplo de operación haciendo push del resultado.

## III. Estatutos

16. <ASIGNA> al resolver expresión

- Verifica compatibilidad de tipos y genera cuádruplo (=, DirExpresion, None, DirId).

17. Visitar <IMPRIME>

- Procesa expresiones o strings (agregándolos a constantes) y genera cuádruplos PRINT para cada uno.

## IV. Control de Flujo

18. <CONDICION> después de evaluar expresión

- Valida tipo booleano, genera (GOTO, DirExp, None, ???) y guarda el salto en la pila.

19. <CONDICION> al encontrar token sino

- Genera GOTO incondicional, rellena el GOTO previo y guarda el nuevo salto pendiente.

20. <CONDICION> al terminar bloque if/sino

- Saca el índice pendiente de la pila de saltos y rellena el destino con el contador actual.

21.<CICLO> antes de evaluar expresión

- Guarda el contador actual de cuádruplos en la pila para conocer el punto de retorno.

22.<CICLO> al completar expresión después del token )

- Valida booleano, genera (GOTO, DirExp, None, ???) y guarda índice para rellenar al salir.

23.<CICLO> al terminar bloque

- Genera GOTO al inicio para reevaluar, rellena el GOTO de salida y limpia la pila.

## V. Llamadas a Función

24. <LLAMADA> al leer token id

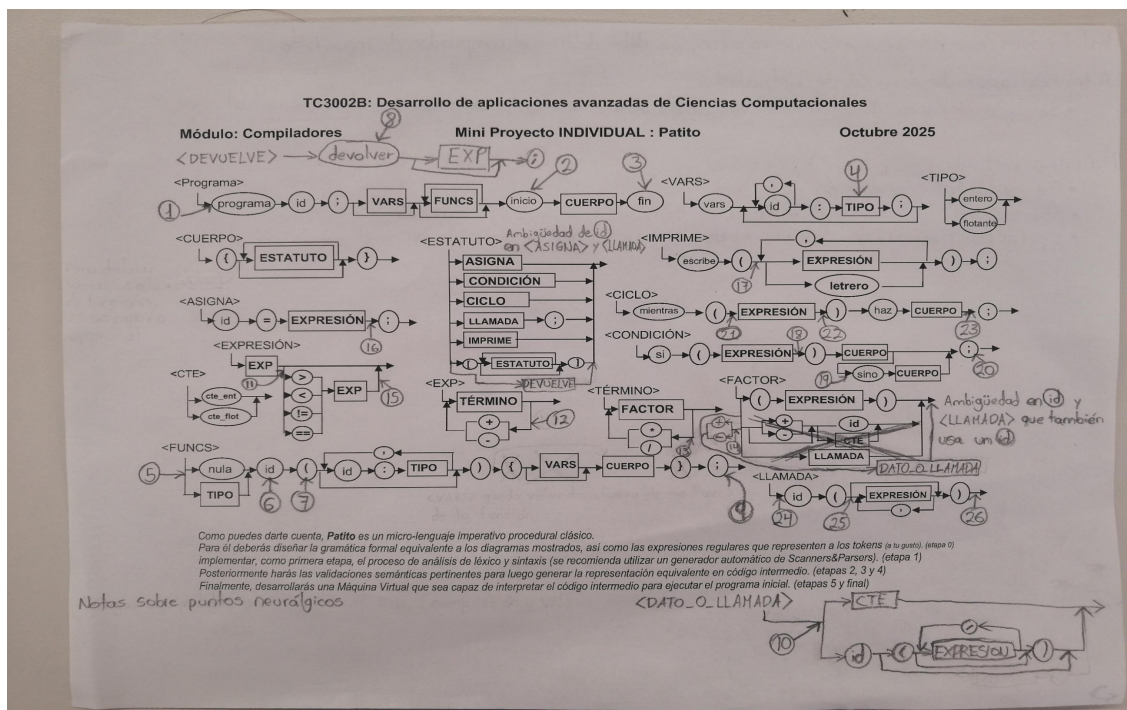
- Verifica existencia de la función y genera cuádruplo (ERA, id\_func, ...) para reservar memoria.

25.<LLAMADA> al evaluar parámetros

- Valida tipo y orden contra la firma, generando cuádruplo PARAMETER para cada argumento.

26.<LLAMADA> al cerrar paréntesis )

- Genera GOSUB; si hay retorno, asigna resultado global a un temporal y lo pone en la pila.



## Directorio de Funciones y Tablas de Variables

El directorio de funciones y las tablas de variables son la memoria del compilador. Su trabajo es recordar qué variables y funciones se han declarado para poder atrapar errores o funcionar apropiadamente en los puntos neurálgicos.

El directorio de funciones es el índice principal del programa, indica qué funciones existen en total y qué tipo de valor devuelven. La estructura de datos principal es un diccionario de Python, la llave es el nombre de la función y el valor asociado es un objeto que guarda toda su información como el tipo de retorno, parámetros, etc.

La tabla de variables es el inventario dentro de cada función, puesto que en este proyecto solo se maneja el scope global y local por función, no por cada estatuto. Cada función tiene su propia tabla de variables, que nos contiene únicamente las variables declaradas en ese contexto. Cada tabla de variables dentro de una función se representa también como un diccionario. La llave es el nombre de la variable y el valor asociado es un objeto que guarda su tipo.

Esta estructura se implementó como diccionarios porque permite el acceso y búsqueda con facilidad en elementos anidados en tiempo constante  $O(1)$  amortizado. Las siguientes son fotos que muestran su uso predeterminado al inicializar el directorio de funciones y tabla de símbolos en main y la otra imagen muestra la estructura de la instancia de una función.

```
self.dir_func = {
    "global": {
        "type": "void",
        "start_quad": 0,
        "vars_table": {},
        "param_signature": [],
        "param_addresses": [],
        "resources": {}
    }
}
```

```
return {
    "type": return_type,
    "start_quad": start_quad,
    "vars_table": {},
    "param_signature": [],
    "param_addresses": [],
    "resources": {
        "local_entero": 0,
        "local_flotante": 0,
        "temp_entero": 0,
        "temp_flotante": 0,
        "temp_booleano": 0
    }
}
```

## Extras

Detalles que no son relativos a la literatura de compiladores, pero son features importantes para llevar un manejo eficiente en una codebase compleja. No es un proyecto grande, pero cada etapa del compilador funciona con una lógica diferente, cada pipeline es único y por eso es importante mantener un orden en cada aspecto del proyecto.

## Inicialización del programa

Se creó un pequeño pipeline de compilación para implementar separación de intereses.

- **main.py**: archivo principal de Python que llama al pipeline de compilación y maneja errores en un alto nivel.
- **compiler.py**: contiene todo el pipeline de compilación simplificado en funciones. Llama todas las etapas del compilador: léxico, sintáctico, semántico, generación de cuádruplos y ejecución de código intermedio en la máquina virtual. Se imprimen estatutos en la terminal cada vez que se termina una etapa exitosamente para facilitar debugging.

## Manejo de errores a nivel global

Los errores del lexer y parser son detectados por ANTLR y detecta cuando se usa un token que no fue declarado en el archivo principal o cuando no se siguen reglas de gramática correctamente, pero ya no es tarea de ANTLR detectar errores en la etapa semántica ni en la ejecución de código intermedio. No se implementó en la generación de cuádruplos porque cada cuádruplo se genera al terminar un punto neurálgico exitosamente. Por eso se implementó una clase de Python dedicada al manejo de errores en cada etapa. Imprime en grande el título de la etapa en donde se detectó el error y también en la subsección correspondiente. Esto permite debuggear con mayor facilidad durante la etapa de desarrollo cuando surgen bugs en la lógica del código y cuando se ingresa un archivo semánticamente incorrecto.

Los errores se manejan en los puntos neurálgicos cuando puede suceder un error, pero también se tienen que manejar en la ejecución de código intermedio porque hay tareas que corresponden al momento de ejecutar expresiones como una división entre cero o cuando se supera el límite de llamadas recursivas (un StackOverflow).

```

class BabyDuckError(Exception):
    """Maneja errores del compilador"""
    def __init__(self, phase, subsection=None):
        self.semantic_error = """
        ERROR EN
        SEMANTICO
        """
        self.memory_manager_error = """
        ERROR EN
        DIRECCIONES
        VIRTUALES
        """
        self.vm_error = """
        ERROR EN

```

## Administrador de direcciones virtuales

No se implementaron todas las funcionalidades de la Etapa 3 debido a la falta de tiempo, a continuación se describen los avances realizados en el código.

Se implementaron todas las estructuras de datos necesarias para la generación de cuádruplos, pero aún falta integrar su actividad en los puntos neurálgicos.

- **self.quadruples:** la fila de cuádruplos, es una lista de Python que funciona conceptualmente como una fila. Almacena la secuencia completa de cuádruplos generados durante el análisis. Cada cuádruplo añadido representa una instrucción del código intermedio.
- **self.operand\_stack:** la pila de operandos, almacena temporalmente los operandos a medida que el compilador los encuentra al analizar una expresión. Los operandos pueden ser constantes, nombres de variables o los nombres de variables temporales.
- **self.type\_stack:** la pila de tipos que trabaja en paralelo y sincronía con la operand\_stack. Por cada operando que se ingresa a la operand\_stack, su tipo de dato correspondiente ("int", "float", "bool") se ingresa en esta type\_stack

- **self.operator\_stack**: la pila de operadores implementada como lista para gestionar el orden y precedencia de operadores pendientes de ser aplicados.
- **self.jump\_stack**: la pila de saltos implementada como lista para la traducción de estatutos de control como “si” y “mientras”, no guarda operadores ni operandos, solo los índices de los cuádruplos de salto.
- **self.temp\_counter**: atributo de tipo entero que actúa como un contador secuencial para generar nombres únicos de variables temporales (t1, t2, t3, ..., tn)
- **self.pending\_jump**: atributo que almacena un valor constante, no es una estructura de datos, sino un marcador de posición para rellenar el campo de destino de un cuádruplo de salto cuando este se genera.

La generación de cuádruplos se hace en la etapa semántica, por lo que no se repite esa información.

## Clase MemoryManager

La generación de cuádruplos se hace en múltiples puntos neurálgicos para expresiones, estatutos, ciclos y funciones. La generación requiere de un administrador de direcciones virtuales para asignarlas a cada scope. Algo importante a mencionar en este proyecto es que no soporta la declaración de arreglos ni de memoria dinámica en tiempo de ejecución. Se implementó la primera versión del administrador de memoria como una clase de Python que se llama cada vez que se declaran nuevas variables, se generan resultados temporales de la evaluación de expresiones o cuando se encuentran constantes. Las direcciones virtuales se reinician cada vez que se entra a una función porque se deben generar nuevas direcciones locales y temporales para ese scope. En main se usan estructuras globales, además la gramática de BabyDuck no permite la declaración de funciones adentro de funciones, solo llamadas recursivas. Se usó un diccionario para administrar los segmentos de memoria con sus rangos de inicio y finales para ir asignando direcciones a cada valor, también tiene un contador de los recursos asignados por el scope actual.

```
class MemoryManager:
    def __init__(self):
        self.memory_map = {
            "global_entero": {"start": 1000, "end": 1999},
            "global_flotante": {"start": 2000, "end": 2999},
            "local_entero": {"start": 3000, "end": 3999},
            "local_flotante": {"start": 4000, "end": 4999},
            "temp_entero": {"start": 5000, "end": 5999},
            "temp_flotante": {"start": 6000, "end": 6999},
            "temp_booleano": {"start": 7000, "end": 7999},
            "const_entero": {"start": 8000, "end": 8999},
            "const_flotante": {"start": 9000, "end": 9999},
            "const_string": {"start": 10000, "end": 10999}
        }

        self.counters = {key: val['start'] for key, val in self.memory_map.items()}

    def get_virtual_address(self, scope: str, var_type: str) -> int: ...

    def reset_local_memory(self): ...
```



# Máquina virtual

## MemoryMap

La clase MemoryMap funciona como un contenedor especializado para representar segmentos individuales de memoria, ya sea el contexto global, un bloque de constantes o el stack frame local de una función específica. Su estructura interna principal es un diccionario llamado data, el cual asocia directamente las direcciones virtuales con sus valores reales en tiempo de ejecución. Esta clase implementa métodos de acceso seguros: la función get valida que la dirección solicitada exista en el diccionario, lanzando un error de ejecución específico (BabyDuckError) si se intenta acceder a una variable no inicializada, mientras que la función set se encarga de asignar o actualizar valores en las direcciones indicadas.

```
from BabyDuckError import BabyDuckError

GLOBAL_RANGES = range(1000, 3000)
LOCAL_RANGES  = range(3000, 5000)
TEMP_RANGES   = range(5000, 8000)
CONST_RANGES  = range(8000, 11000)

class MemoryMap:
    """Segmento de memoria por scope"""
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.data = {}

    def get(self, address):
        if address not in self.data:
            raise BabyDuckError("vm",
                                f"Error de ejecucion: Se intento acceder a una variable no inicializada (direccion {address})")
        return self.data[address]

    def set(self, address, value):
        self.data[address] = value
```

## VirtualMachine

La clase VirtualMachine actúa como el motor central de procesamiento que interpreta y ejecuta la lista de cuádruplos generados. Para gestionar el flujo de instrucciones, mantiene un puntero de instrucción que recorre secuencialmente las operaciones o realiza saltos según la lógica de control. Su arquitectura de memoria se divide en instancias fijas para el contexto global y las constantes, y un sistema dinámico para funciones que incluye una pila de llamadas call\_stack para los contextos activos, una pila de saltos jump\_stack para recordar direcciones de retorno, y una pila de memoria pendiente mem\_pending\_stack utilizada para preparar nuevos entornos durante el paso de parámetros antes de ejecutar una subrutina.

```
class VirtualMachine:
    def __init__(self, quadruples, constants_map):
        """Ejecuta cuádruplos en tiempo de ejecución"""
        self.quadruples = quadruples
        self.ip = 0

        self.mem_global = MemoryMap("Global")
        self.mem_const = MemoryMap("Constants")

        self.MAX_STACK_SIZE = 1000
        self.call_stack = [MemoryMap("Main_Scope")]
        self.jump_stack = []
        self.mem_pending_stack = []

        self._load_constants(constants_map)

    def _load_constants(self, constants_map): ~

    def _is_int_address(self, addr): ~

    def get_value(self, address): ~

    def set_value(self, address, value): ~

    def execute(self): ~
```

## Uso de inteligencia artificial

En este trabajo se usó inteligencia artificial de manera responsable para automatizar tareas manuales y repetitivas, no para hacer todo el trabajo con pocos prompts. Se usó ChatGPT 4.1-mini para las siguientes tareas:

- Generar archivos de prueba correctos e incorrectos, son los archivos que se encuentran en **BabyDuck/ANTLR/**
- Generar el cubo semántico: esta fue una tarea bastante repetitiva, se usó IA para generar la estructura y yo asigné las reglas que quiero para el programa: solo se pueden hacer operaciones aritméticas y relacionales con un mismo tipo de dato (int con int, float con float), solo se pueden hacer comparaciones con operadores booleanos y los strings no son un tipo de dato, solo son para imprimir en la terminal

- Validar puntos neurálgicos en funciones, son en total 5 validaciones muy extensas donde es muy probable cometer un error. Lo usé para ayudarme a validar la lógica, no para hacerlo desde cero porque si entendí todo el concepto del proyecto.
- Ayuda rápida en sintaxis muy específica ANTLR:
  - Generar el lexer y parser a partir de los tokens y gramática ingresada: `antlr4 -Dlanguage=Python3 BabyDuck.g4`
  - Generar en una interfaz el abstract syntax tree: `grun BabyDuck programa -gui < HelloWorld.BabyDuck`
  - Generar en la terminal los tokens y reglas del script ingresado: `grun BabyDuck programa -tokens < HelloWorld.BabyDuck`
  - Sintaxis en puntos neurálgicos: visitar una regla con **`ctx.visit(← rule->())`** y acceder al valor de un token con **`ctx.ID().getText()`**